

Geometria
Appello Unico — Sessione Autunnale
Corso di laurea in Fisica — a.a. 2020/2021
Tutti i Canali

DURATA: 1 ORE E 30 MINUTI

Paolo Bravi, Simone Diverio, Paolo Piazza,
Paolo Piccinni, Riccardo Salvati Manni, Ernesto Spinelli

13 settembre 2021

Esercizio 1. Sia $L_A: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ l'operatore lineare associato alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Determinare lo spettro di L_A , e una base di $\mathbb{C}^3$ costituita da autovettori per L_A .

Determinare poi, se esiste, una base ortogonale —non necessariamente unitaria— di $\mathbb{C}^3$ rispetto al prodotto hermitiano canonico costituita da autovettori per L_A .

Esercizio 2. Si consideri l'applicazione lineare

$$L: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x] \\ p \mapsto xp' + x^2p''.$$

Determinare nucleo e immagine di L . Determinare inoltre la sua traccia $\text{tr } L$.

Esercizio 3. Dati i sottospazi $U, W \subseteq \mathbb{R}^3$ definiti come

$$U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad W = \{x + y - 3z = 0\},$$

dove $(x, y, z)^t$ sono le coordinate canoniche di $\mathbb{R}^3$, determinare una base per $U \cap W$ e la dimensione di $U + W$.

Completare infine la base trovata di $U \cap W$ a una base di $\mathbb{R}^3$.

SOLUZIONI

Es 1: Il polinomio caratteristico di L_A è

$$P_{L_A}(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^3 + 1$$

Le sue radici complesse sono date da

$$(1-\lambda)^3 = -1 \leadsto 1-\lambda = \text{radici cubiche di } -1$$

$$\rightarrow 1-\lambda = \begin{cases} -1 \\ \frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Dunque lo spettro di L_A è dato da

$$\text{sp}(L_A) = \left\{ 2, \frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}.$$

Determiniamo ora gli autospazi.

$$(\mathbb{C}^3)_2 = \ker \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \ker \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$(\mathbb{C}^3)_{\frac{1}{2} \mp i \frac{\sqrt{3}}{2}} = \ker \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \mp i \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \mp i \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} \mp i \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \ker \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \mp i \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \mp i \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \\ 0 & -1 & \left(\frac{1}{2} \mp i \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \text{III} \rightsquigarrow \left(\frac{1}{2} \mp i \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{III} + \text{II}$$

$$= \ker \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \mp i \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \mp i \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} \mp i \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

se $z \in \mathbb{C}$ e $|z|=1 \Rightarrow \frac{1}{z} = \overline{z}$.

Donque, emendoci 3 autovetori distintos in $\mathbb{C}^3$

sì. Po de

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

è una base di $\mathbb{C}^3$ costituita da autovettori di

L_A .

Tale base è già ortogonale, come si verifica direttamente:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 = 0$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 = 0$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{3}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 = 0$$

In realtà, l'ortogonalità dei tre autospazi è
chiara a priori per il Teorema Spettrale, essendo
 L_A un operatore normale. Infatti

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e \quad A \cdot A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^* \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

dunque $A \cdot A^* = A^* \cdot A$, cioè L_A è normale.

Es 2;

Se $p = ax^2 + bx + c$, allora $p' = 2ax + b$ e $p'' = 2a$

$$\begin{aligned}\text{quindi } xp' + x^2 p'' &= x(p' + x p'') \\ &= x(2ax + b + 2ax) \\ &= x(4ax + b).\end{aligned}$$

Per il nucleo dobbiamo determinare i polinomi

$$p \in \mathbb{R}_2[x] \text{ t.c.}$$

$$x \cdot p' + x^2 \cdot p'' = 0$$

Si tratta dunque dei polinomi per cui $a = b = 0$,
cioè le costanti: $\ker L = \{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid \deg p = 0\}$.

Al variare di $a, b \in \mathbb{R}$, il polinomio $4ax + b$

fornisce un qualunque polinomio di $\mathbb{R}_1[x]$.

L'immagine di L è data dunque dal prodotto di x

per un qualunque polinomio di $\mathbb{R}_1[x]$. Cioè
sono i polinomi di $\mathbb{R}_2[x]$ divisibili per x , cioè
esattamente quelli che si annullano nell'origine, per
Ruffini: $\ker(L) = \{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(0) = 0\}$.

Per la traccia, basta trovare le entrate diagonali
della matrice associata ad L nello base $\{1, x, x^2\}$
e sommarle tra loro. Dalla definizione di L ,

$$L(1) = 0, \quad L(x) = x, \quad L(x^2) = 4x^2.$$

Dunque $\text{tr} L = 5$.

Es 3: Per l'intersezione, parametrizzo U

come segue $U = \left\{ \begin{pmatrix} s \\ s+t \\ t \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$ e metto

il sistema con l'equazione di W . Ottengo

$$\{s + s+t - 3t = 0 \rightsquigarrow \{2s - 2t = 0 \rightsquigarrow \{s = t$$

Dunque una base per $U \cap W$ è data da

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \quad \text{Poiché } \dim U \cap W = 1,$$

è chiaramente $\dim U = \dim W = 2$, la formula

di Grassmann dà $\dim(U+W) = 2+2-1 = 3$.

Per completare B a una base di $\mathbb{R}^3$, effettuo

una E.G. sulla matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

e allora

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

↑ ↑

Quindi $B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ e

una base di $\mathbb{R}^3$ ottenuto completando B .